

Оскар Клейн: пятимерная теория и планковский масштаб

Историко-концептуальный обзор

2026

Оскар Клейн: пятимерная теория и планковский масштаб

Программа 1926 года

В 1926 году Оскар Клейн опубликовал работу «*Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie*» (Z. Phys. **37**, 895), в которой развивал идею Теодора Калуцы о геометрическом объединении гравитации и электромагнетизма через пятое измерение. Ключевой шаг Клейна состоял в том, чтобы предположить: пятое измерение компактифицировано — свёрнуто в окружность некоторого малого радиуса. Тогда квантование импульса по этому измерению автоматически даёт квантование электрического заряда.

Из требования, чтобы наименьший наблюдаемый заряд был равен элементарному заряду e , Клейн получил оценку радиуса компактификации:

$$l = \frac{\sqrt{2\kappa\hbar c}}{e} \approx 10^{-30} \text{ см},$$

где $\kappa = 8\pi G/c^4$ — гравитационная постоянная Эйнштейна. Это была первая работа, в которой геометрическая величина гравитационного происхождения оказывалась прямо связана с макроскопически наблюдаемой постоянной — элементарным электрическим зарядом. По существу это первый случай в физике, когда планковский масштаб появился не как формальная комбинация констант, а как следствие физической гипотезы о структуре пространства.

Реакция была сдержанной. Эйнштейн поначалу заинтересовался идеей, но позже отнёсся к ней скептически: периодичность по пятой коор-

динате выглядела как «квантовое условие в классической маскировке». Сам Клейн в 1956 году признавал, что теория имеет «такие странные черты, что её едва ли следует понимать буквально».

Возвращение к теме: 1955-1956

К середине 1950-х Клейн возвращается к проблеме на новом уровне. В двух работах — Klein (1955, *Helv. Phys. Acta Suppl. IV*) и докладе на юбилейной конференции к 50-летию теории относительности (Берн, 1955; опубликован в 1956) — он переформулирует свою программу с учётом достижений квантовой теории поля.

Доклад 1956 года называется «*Generalisations of Einstein's Theory of Gravitation Considered from the Point of View of Quantum Field Theory*». Это плотный текст, в котором Клейн делает несколько содержательных шагов.

Естественная единица длины

Применяя лагранжев формализм Фейнмана-Швингера к комбинации гравитационного поля и спинорного поля Дирака, Клейн выписывает действие в виде

$$S = \int d^4\xi \left(L_0 + \frac{l_0^2}{2\kappa\hbar c} G_0 \right),$$

где L_0 и G_0 — безразмерные лагранжианы спинорного и гравитационного полей соответственно, а l_0 — произвольная единица длины. Действие принимает «особенно простой вид», если выбрать

$$l_0 = \sqrt{2\kappa\hbar c} = \sqrt{\frac{8\pi G\hbar}{c^3}} \approx 1,1 \cdot 10^{-32} \text{ см.}$$

Это — планковская длина с точностью до множителя $\sqrt{8\pi}$, обусловленного использованием эйнштейновской записи κ вместо G . Клейн прямо называет эту величину «outcome of the ordinary quantisation of gravitational theory» — результатом обычного квантования гравитационной теории.

Связь с пятимерной теорией

Сопоставляя характерную длину l из своей пятимерной теории 1926 года с величиной l_0 , Клейн находит

$$l = 2\pi \sqrt{\frac{\hbar c}{e^2}} l_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha}} l_0,$$

где $\alpha = e^2/\hbar c$ — постоянная тонкой структуры. То есть обе длины — планковская и компактификационная — различаются лишь числовым множителем порядка $\sqrt{1/\alpha} \sim 12$. Клейн делает вывод: связь между ними может оказаться результатом перенормировки заряда через вакуумную поляризацию, которая в «адекватной теории должна быть конечной».

Физический аргумент через волновой пакет

Особенно интересна последняя часть раздела о l_0 , где Клейн рассматривает планковскую длину «с более элементарной точки зрения». Он рассуждает следующим образом.

Пусть частица описывается линейным волновым уравнением. Тогда суперпозицией состояний можно построить волновой пакет, локализованный в области линейных размеров λ . Если λ мало по сравнению с комптоновской длиной частицы, пакет несёт энергию порядка $\hbar c/\lambda$ и, следовательно, эквивалентную массу $\hbar/c\lambda$. Гравитационный потенциал, создаваемый этой массой на краю пакета, есть $\sim \gamma \hbar/c\lambda^2$ (где γ — ньютоновская постоянная). Этот потенциал даёт пренебрежимо малое изменение метрики только если

$$\gamma \hbar/c\lambda^2 \ll c^2, \quad \text{то есть} \quad \lambda \gg \sqrt{\gamma \hbar/c^3} \sim l_0.$$

Из этого рассуждения следует, что линейное волновое уравнение «должно отказать», когда длина волны приближается к планковской. Это в точности тот аргумент, который тремя десятилетиями раньше был развит Матвеем Бронштейном в диссертации 1935 года — но Клейн приходит к нему независимо, в другой концептуальной рамке.

Замечательно, что Клейн формулирует условие в эквивалентной форме: «при λ , приближающейся к l_0 , гравитационная собственная энергия частицы приближается к её кинетической энергии». Это — современная формулировка планковского масштаба как границы, на которой гравитационная самоэнергия квантового объекта становится сравнимой с его энергией покоя.

Дискуссия после доклада

После доклада Клейна состоялось обсуждение, в котором приняли участие Вольфганг Паули, Вальтер Гейтлер, Андре Лихнерович, Герман Бонди и другие. Эта дискуссия — отдельный документ эпохи.

Паули связал результат Клейна с независимыми работами Ландау и его сотрудников о границе самосогласованности квантовой электродинамики. Из анализа Ландау следовало, что существует граничный импульс P , определяемый условием

$$\log \frac{P^2}{m^2 c^2} \sim \frac{1}{\alpha} \sim 137.$$

Паули указал, что при таком импульсе гравитационные силы между двумя электронами становятся сравнимы с кулоновскими, и соответствующая длина оказывается порядка планковской. Он формулирует это так:

«Связь математического ограничения квантовой электродинамики с гравитацией, на которую указали Ландау и Клейн, мне представляется намёком на неопределённость светового конуса в пространстве-времени, который в квантованной полевой теории, инвариантной относительно более широкой группы общей относительности, управляется вероятностными законами.»

Это уже почти современная формулировка идеи о флуктуациях причинной структуры на планковских масштабах — за шесть лет до работ Уилера о квантовой пене.

Бонди задал Клейну вопрос о шварцшильдовской сингулярности: если тело массы m имеет радиус меньше $2m$, оно становится невидимым, но всё ещё наблюдаемо через гравитационное поле. Должна ли «удовлетворительная унитарная теория» исключать такую возможность? Клейн ответил уклончиво, заметив, что трудности шварцшильдовского решения «имеют не больше отношения к электромагнетизму, чем к динамике частиц». Но сам вопрос Бонди — это фактически предвосхищение современного понятия чёрной дыры, ещё за десятилетие до того, как этот термин ввёл Уилер.

Место Клейна в истории планковского масштаба

Работа 1956 года показывает, что к середине 1950-х планковский масштаб появился в физике сразу с нескольких сторон — независимо и по разным причинам:

- **Бронштейн (1935)** приходит к нему из анализа измеримости гравитационного поля и квантово-гравитационных ограничений;
- **Клейн (1926, 1956)** — из программы геометрического объединения гравитации и электромагнетизма через пятое измерение, а в 1956 году — из квантования действия Эйнштейна;
- **Ландау с сотрудниками (1955)** — из анализа самосогласованности квантовой электродинамики на высоких энергиях;
- **Уилер (с 1955)** — из попытки понять квантовую природу геометрии пространства-времени.

Все четыре линии указывают на одну и ту же величину: $l_P \sim \sqrt{\hbar G/c^3} \sim 10^{-33}$ см. Это совпадение — не результат подгонки, а свидетельство того, что планковская длина действительно отмечает физическую границу, выходящую за рамки любой отдельной теории.

Конкретный вклад Клейна — это связь между квантованием заряда и планковским масштабом через геометрию дополнительного измерения. В 1980-е годы эта идея получит мощное развитие в теории струн, где компактификация дополнительных измерений Калуцы–Клейна становится одним из основных механизмов получения наблюдаемой физики из десятимерной (или одиннадцатимерной) фундаментальной теории. В этом смысле Клейн оказался не только предшественником современной квантовой гравитации, но и предвосхитителем струнной парадигмы.